



Entregable Semana 8-13

Ajxup Yax Elisa Yanira - 1553222

Castro Ordoñez Karol Mariánn - 1545522

Menchú Calderón Wilder Lionel - 1518222

Marroquin Escobar Juan Diego - 1689821

Hernandez De León Anderson Omar Noé - 1512321

Quemé Cárcamo Jesús Marco Antonio - 1592920

Bustamante Orozco Guillermo Enrique - 1584515

Tzunún Gutiérrez Estuardo Alexander - 1605922

Registro de Incidencias y Correcciones

Para formalizar el histórico de desviaciones técnicas y decisiones arquitectónicas de Ecopac Digital, este apartado integra el control de cambios crítico, destacando la transición de arquitectura, y el protocolo de resolución de incidentes durante el ciclo de vida del desarrollo.

Registro de Cambios Arquitectónicos

ID Cambio	Fecha	Componente	Descripción del Cambio	Justificación Técnica / Impacto	Estado
CHG-001	Agosto 2026	Capa de Backend y BD	Migración de Django a Supabase	Costo y mantenimiento: se eliminó la necesidad de desplegar y mantener un servidor Django en PaaS de pago o contenedores con limitaciones de <i>cold-start</i> . Ventajas: integración directa de RLS en PostgreSQL, API REST/GraphQL generada automáticamente, Auth integrado y soporte nativo para Storage, manteniendo el presupuesto.	Aprobado se implementó

CHG-002	Agosto 2026	Estrategia Auth & RLS	Reemplazo del middleware de autorización custom (Django ORM) por Row Level Security (RLS) nativo de PostgreSQL	Traslada la responsabilidad de la seguridad del nivel de aplicación al motor de base de datos. Garantiza que la <i>service_role key</i> permanezca aislada y que los clientes web/móviles interactúen mediante la <i>anon key</i> restringida por JWT.	Aprobado y en implementación
----------------	-------------	-----------------------	--	--	------------------------------

Registro de Problemas y Mitigaciones

Durante las fases de diseño, pruebas preliminares e integración de la nueva arquitectura sobre Supabase, se identificaron los siguientes problemas operativos y sus soluciones:

ID	Problema	Impacto	Mitigación / Corrección	Estado
ISSUE-01	Exposición potencial de datos por tablas sin RLS habilitado. Al usar Supabase, las nuevas tablas creadas en PostgreSQL no aplican denegación por defecto si no se habilita RLS explícitamente.	Riesgo crítico de fuga de expedientes clínicos si se consulta la API REST.	Se incluyó una verificación en el pipeline CI/CD y en la checklist de salida que valida que el 100 % de las tablas del esquema <i>public</i> tengan RLS activo antes de autorizar el despliegue.	Mitigado

ISSUE -02	Pausa automática del proyecto Supabase por inactividad. El entorno gratuito congela la base de datos tras 7 días sin tráfico, provocando fallos en la app móvil y web.	El sistema puede cargar lento si no se usa por varios días consecutivos.	Workflow en GitHub Actions que ejecuta consultas de mantenimiento cada 3 días, garantizando actividad continua y cero tiempo de inactividad por congelamiento.	Mitigado
ISSUE -03	Inconsistencias por descuento directo de inventario desde el cliente. Si el cliente móvil descontaba stock directamente al emitir una receta, las fallas de red generaban registros duplicados o existencias negativas.	Crítico en el control de lotes y medicamentos.	Flujo en dos pasos: los movimientos quedan en estado <i>pendiente</i> y solo un trigger/función ejecutada por un rol autorizado aplica la actualización atómica del stock mediante la restricción correspondiente.	Mitigado
ISSUE -04	Errores en el flujo de trabajo con GitHub. Dificultades al subir cambios, gestionar ramas y	Bloqueos temporales en la integración de avances.	Corrección de importaciones/exportaciones en módulos compartidos, limpieza de importaciones sin uso, ajuste de pruebas unitarias	Resuelto

	validar Pull Requests.		y formateo del código según los estándares del proyecto.	
ISSUE-05	Errores en la aplicación de migraciones. Fallos al ejecutar los scripts de base de datos.	Los cambios de estructura no se reflejaban correctamente en el entorno de trabajo.	Verificación de la consistencia de los datos y de la estructura de las migraciones, asegurando que los cambios se apliquen según lo previsto.	Resuelto

Acciones Correctivas Realizadas

- Se identificaron y corrigieron los problemas de importación y exportación de funciones en los módulos compartidos, eliminando referencias que no existían y desbloqueando el proceso de compilación.
- Se organizó el código eliminando importaciones sin utilizar, lo que mejoró la limpieza del proyecto y evitó advertencias y fallos en la construcción.
- Se ajustaron las pruebas unitarias para que se ejecutarán correctamente, u omitieron temporalmente aquellas aún en desarrollo, permitiendo que el flujo de integración continua avanzara sin bloqueos.
- Se verificó la consistencia de los datos y la estructura de las migraciones, asegurando que los cambios se aplicarán según lo previsto.
- Se formateó el código siguiendo los estándares del proyecto para mantener uniformidad y facilitar la revisión.

Resultado Obtenido

- Se eliminaron los bloqueos en GitHub y las validaciones pasaron correctamente.
- Las migraciones se ejecutaron sin errores y la base de datos quedó actualizada.
- El código se compila y se integra exitosamente.
- Quedó documentado el flujo de trabajo para evitar recaídas en los mismos problemas.

Reporte

El sistema ya cubre en web todos los módulos del alcance, y la app móvil cubre las operaciones de campo. Todo el trabajo está integrado en la rama develop, que es staging en ecopac-dev. Producción todavía no está publicada: la rama main está 407 commits atrás de develop.

- **Integración:** 396 pull requests mergeados y 410 issues cerradas
- **Base de datos:** 157 migraciones
- **Pantallas:** 35 en web y 29 en móvil
- **Pruebas:** unas 3,000 automatizadas en web, móvil y lógica compartida, 927 de base de datos y 49 de flujos completos (e2e)

Funcionalidades completadas

Módulo	Qué incluye
Pacientes	Registro, búsqueda, ficha con historial, condiciones crónicas, detección y fusión de duplicados, catálogos de diagnósticos, condiciones y comunidades
Atención clínica	Triaje, consulta con diagnóstico, receta imprimible y entrega de medicamentos
Jornadas	Tablero por estado, detalle, equipo y turnos con cuadro imprimible, cierre, solo consulta al finalizar, responsable dentro del equipo
Proyectos	Proyectos que agrupan jornadas, equipo, hitos, seguimiento, insumos previstos, proyecto cancelado en solo consulta
Presupuesto y gastos	Presupuesto armado con aportes (donación, fondos propios, aporte externo), gastos con aprobación, tope que bloquea el excedente, categorías que se pueden ampliar, liquidación del sobrante al cerrar

Donaciones	Cuatro tipos, donantes con su histórico, constancia, ingreso a inventario de todos los renglones
Inventario	Catálogo de medicamentos e insumos, lotes por bodega, kárdex, validación de movimientos, alertas de vencimiento configurables y su atención
Reportes	Panel de impacto, pacientes, inventario, por jornada y por vencer, impresos con logo
Usuarios y permisos	Roles, acceso por módulo, funciones delegadas, permisos protegidos en la base de datos
Transversal	Tiempo real en todas las pantallas, auditoría, notificaciones, cierre por inactividad, documentación técnica generada

Pendientes

Pendiente	Issue	Prioridad
Salida a producción: Supabase prod, Vercel, secrets y distribución de la app móvil	#252	Alta
Plan de pruebas con casos ligados a requerimientos y evidencias	#758	Alta
Documento formal de documentación técnica (PR #904 abierto)	#867	Media
Manual de usuario y capacitación	#251	Baja